

国防科技大学 2022—2023 学年秋季学期

《飞行器动力学》考试试卷 B 卷

参考答案及评分标准

考试形式： 闭卷 考试时间： 120 分钟 满分： 100 分

题 号	一	二	三	四	五	六	总 分
得 分							
评阅人							

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。
2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、单选题（每小题 2 分，共 5 小题，共计 10 分）

- 飞机飞行时，机翼升力等于零时的迎角称为（ A ）。
A. 零升迎角
B. 失速迎角
C. 临界迎角
D. 零迎角
- 根据新美标，我国歼-20 飞机属于第几代战机（ D ）。
A. 第二代
B. 第三代
C. 第四代
D. 第五代
- 增大展弦比，可以使诱导阻力（ B ）。
A. 增大
B. 减小
C. 不变
D. 不能确定
- 计算动压时，需要那些参量（ C ）。
A. 大气压力和密度
B. 空气密度和阻力
C. 空气密度和速度
D. 空气密度和大气压

5. 关于升阻比下列哪种说法是正确的（ C ）。

- A. 在最大升力系数时阻力一定最小
- B. 在临界迎角时达到最大升阻比
- C. 升阻比随迎角的改变而改变
- D. 机翼设计使升阻比不随迎角变化而变化

得分

二、多选题（每小题 4 分，共 5 小题，共计 20 分）

1. 空气动力与那些因素有关（ ABCD ）。

- A. 飞机外形
- B. 空气密度
- C. 飞行器与气流的相对速度
- D. 飞行器的姿态

2. 下面有关焦点说法正确的是（ CD ）。

- A. 焦点是升力的作用点
- B. 焦点不随飞行高度和速度的变化而变化
- C. 焦点是飞机迎角变化的时候，升力增量的作用点
- D. 相比于亚音速阶段，超音速阶段焦点会后移

3. 飞机采用鸭式布局的优势有（ ACD ）。

- A. 有利于提高飞机的机动性
- B. 有利于提高飞机的静稳定性
- C. 提高升力，减小阻力
- D. 有利于实现直接力控制

4. 下列说法正确的有（ ACD ）。

- A. 战斗机一般采用小展弦比、大后掠角布局
- B. 战斗机的翼型弯度一般较大
- C. 飞机的翼尖小翼是为了降低诱导阻力
- D. 大展弦比滑翔机的升阻比大于喷气式客机

5. 下列有关升力描述正确的是（ ABCD ）。

- A. 在亚声速条件下，不同迎角（小于失速迎角）的升力系数随来流马赫数增加而增加，一直到临界马赫数
- B. 超过临界马赫数，升力急剧下降
- C. 马赫数进一步增大，升力有所回升
- D. 超音速区域，升力趋于稳定

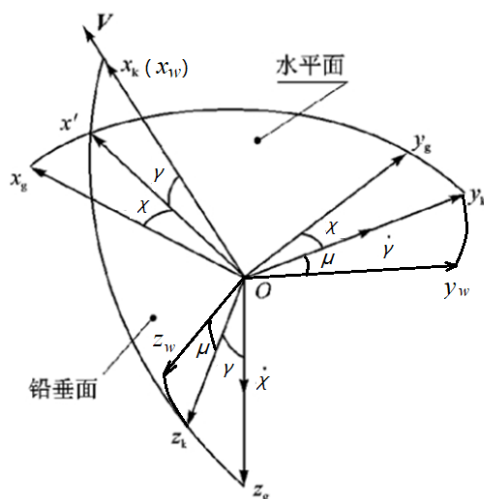
得分

三、计算题 (共 20 分)

如下图所示, 地面坐标系 $Ox_gy_gz_g$ 与航迹坐标系 $Ox_ky_kz_k$ 和气流坐标系 $Ox_wy_wz_w$ 之间的关系如图所示, 其中航迹偏角 χ 为 Ox_k 轴在水平面内投影与 Ox_g 轴的夹角, 航迹倾角 γ 为 Ox_k 轴与水平面 (Ox_gy_g) 的夹角, 航迹滚转角 μ 为过地速铅垂面 (Ox_kz_k) 与机体纵对称面 (Ox_by_b) 之间的夹角。试求:

(1) 地面坐标系到气流坐标系的转换矩阵 (10 分)

(2) 若飞机重力为 G , 试写出重力在地面坐标系下的矢量表示, 并转换到航迹坐标系。(10 分)



答: (1) $L_{wg} = L_{wk}L_{kg} = L_1(\mu)L_2(\gamma)L_3(\chi)$

$$\begin{aligned}
 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\mu & \sin\mu \\ 0 & -\sin\mu & \cos\mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\gamma & 0 & -\sin\gamma \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\gamma & 0 & \cos\gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\chi & \sin\chi & 0 \\ -\sin\chi & \cos\chi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} \cos\gamma\cos\chi & \cos\gamma\sin\chi & -\sin\gamma \\ -\cos\mu\sin\chi + \sin\mu\sin\gamma\cos\chi & \cos\mu\cos\chi + \sin\mu\sin\gamma\sin\chi & \sin\mu\cos\gamma \\ \sin\mu\sin\chi + \cos\mu\sin\gamma\cos\chi & -\sin\mu\cos\chi + \cos\mu\sin\gamma\sin\chi & \cos\mu\cos\gamma \end{pmatrix} \\
 &\quad (\text{式子正确得 5 分, 计算结果正确得 5 分})
 \end{aligned}$$

(2) 重力在地面坐标系下的矢量表示为 $(0, 0, G)^T$, 转换到航迹坐标系

$$\begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \end{pmatrix} = L_2(\gamma)L_3(\chi) = \begin{pmatrix} \cos\gamma\cos\chi & \cos\gamma\sin\chi & -\sin\gamma \\ -\sin\chi & \cos\chi & 0 \\ \sin\gamma\cos\chi & \sin\gamma\sin\chi & \cos\gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ G \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -G\sin\gamma \\ 0 \\ G\cos\gamma \end{pmatrix} \quad (10 \text{ 分})$$

得分

四、推导题（共 20 分）

从地面坐标系到机体坐标系共经过了三次转换，分别是绕 z 轴旋转偏航角 ψ ，分别是绕 y 轴旋转俯仰角 θ ，最后绕 x 轴旋转滚转角 φ 。 $(p, q, r)^T$ 表示机体相对于地面坐标系的转动角速度在机体坐标系下的角速度矢量，试推导飞机的角运动方程组。

解：（1）写出角速度的表达式

$$\begin{pmatrix} p \\ q \\ r \end{pmatrix} = L_1(\varphi)L_2(\theta)\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\psi} \end{pmatrix} + L_2(\theta)\begin{pmatrix} 0 \\ \dot{\theta} \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \dot{\varphi} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{\varphi} - \dot{\psi} \sin \theta \\ \dot{\theta} \cos \varphi + \dot{\psi} \cos \theta \sin \varphi \\ -\dot{\theta} \sin \varphi + \dot{\psi} \cos \theta \cos \varphi \end{bmatrix}$$

（式子正确得 5 分，计算正确得 5 分）

（2）上式经过变换即可得飞机的角运动方程组

$$\begin{cases} \dot{\theta} = q \cos \varphi - r \sin \varphi \\ \dot{\varphi} = p + (q \sin \varphi + r \cos \varphi) \tan \theta \\ \dot{\psi} = \frac{1}{\cos \theta} (q \sin \varphi + r \cos \varphi) \end{cases}$$

（10 分）

专业：

年级：

学院：

姓名：

学号：

线

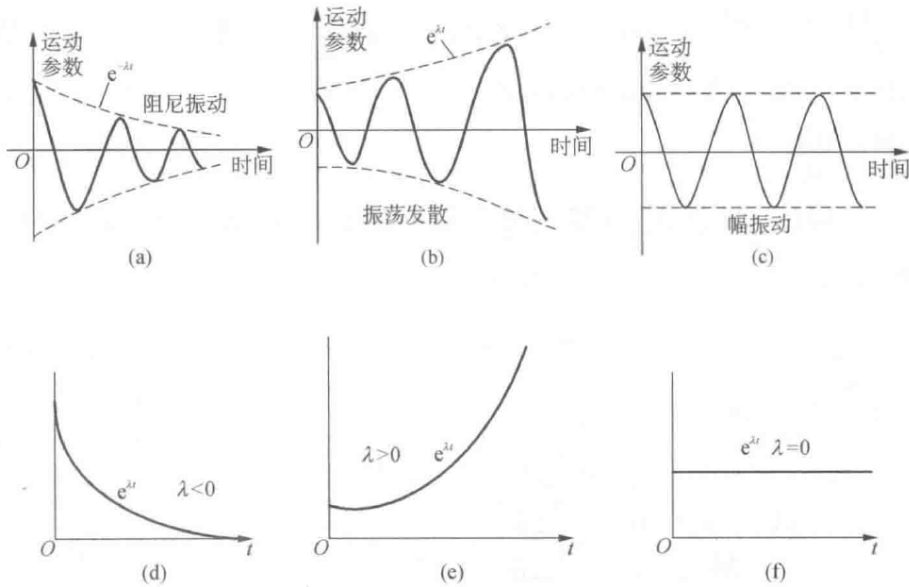
封

密

得分

五、问答题（共 10 分）

解释静稳定性和动稳定性的概念，分析其区别，并判断下图中各运动模式的静稳定性和动稳定性。



答：（1）动稳定性：通常是指处于平衡状态的飞机，受到扰动偏离了平衡状态，从而产生了附加力和力矩，在扰动作用停止后，能否恢复到原平衡状态的一种特性。（2 分）

（2）静稳定性：飞机受到外界扰动偏离平衡状态的瞬间，能否产生恢复平衡状态的趋势。（2 分）

（3）动稳定性研究的是零输入响应特性，主要是分析过渡过程与系统参数的关系。静稳定性主要反映飞机当前质心和焦点之间的关系，静稳定的飞机不一定动稳定。（2 分）

（4）图中静稳定的为(a) (b) (c) (d)，动稳定的为(a) (d)。（4 分）

得分

六、计算题（共计 20 分）

某飞机横侧向扰动运动特征方程的四个根分别为： $\lambda_1 = -8.4328$ ， $\lambda_2 = -0.0089$ 和 $\lambda_{3,4} = -0.4862 \pm 2.3336i$ ，试分析：

- （1）该扰动运动是否稳定？（2 分）
- （2）每组特征根分别对应哪种运动模态？（6 分）
- （3）计算三种运动模态的模态频率和半衰期。（12 分）

答：（1）该扰动运动是稳定的；（2 分）

（2） $\lambda_1 = -8.4328$ 对应滚转模态， $\lambda_2 = -0.0089$ 对应螺旋模态， $\lambda_{3,4} = -0.4862 \pm 2.3336i$ 对应荷兰滚模态；（6 分）

（3）滚转运动模态：

模态频率 $\omega = 0$

$$\text{半衰期 } T_{1/2} = \frac{\ln 2}{|n|} = \frac{0.69315}{8.4328} = 0.08219$$

螺旋运动模态：

模态频率 $\omega = 0$

$$\text{半衰期 } T_{1/2} = \frac{\ln 2}{|n|} = \frac{0.69315}{0.0089} = 77.88202$$

荷兰滚运动模态：

$$\text{模态频率 } \omega = 2.3336 \text{ 或 } f = \frac{\omega}{2\pi} = 0.37159$$

$$\text{半衰期 } T_{1/2} = \frac{\ln 2}{|n|} = \frac{0.69315}{0.4862} = 1.4256$$

（每种模态计算正确得 4 分，共 12 分）